

Werkstofftechnik

Anwendung von
korrosionsbeständigen Stählen

Vorlesung



Anwendung von Stahlwerkstoffen

Nichtrostende Stähle

Allgemeine Eigenschaften

- Nichtrostende Stähle sind hochlegierte Edelstähle mit 0,05 – 1 %C, 1% Si, 2% Mn und mindestens 12% Cr sowie weiteren Legierungselementen wie Nickel, Titan und Molybdän.
- Nichtrostende Stähle haben eine blanke, glatte, zum Teil polierfähige Oberfläche und sind bei Innenverwendung ohne Beschichtung korrosionsbeständig.
- Hohe Cr-Anteile und zusätzliche Legierungselemente wie Ni, Mo, Ti oder Nb verbessern die Korrosionsbeständigkeit, die mechanischen Eigenschaften und die Warmfestigkeit.
- Als Maß für die (Lochfraß-)Korrosionsbeständigkeit kann die PREN-Zahl (Pitting Resistance Equivalent Number) herangezogen werden:

$$PREN = 1 \cdot \%Cr + 3,3 \cdot \%Mo + 16 \cdot \%N$$

- Stähle mit PREN-Werten größer 40 gelten als meerwasserbeständig.

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Nichtrostende Stähle

Anwendungsbeispiele



Quelle: Schwarte Processing

Chemische Apparatebau



Quelle: Edelstahl Rostfrei

Auspuffanlagen



Delorean



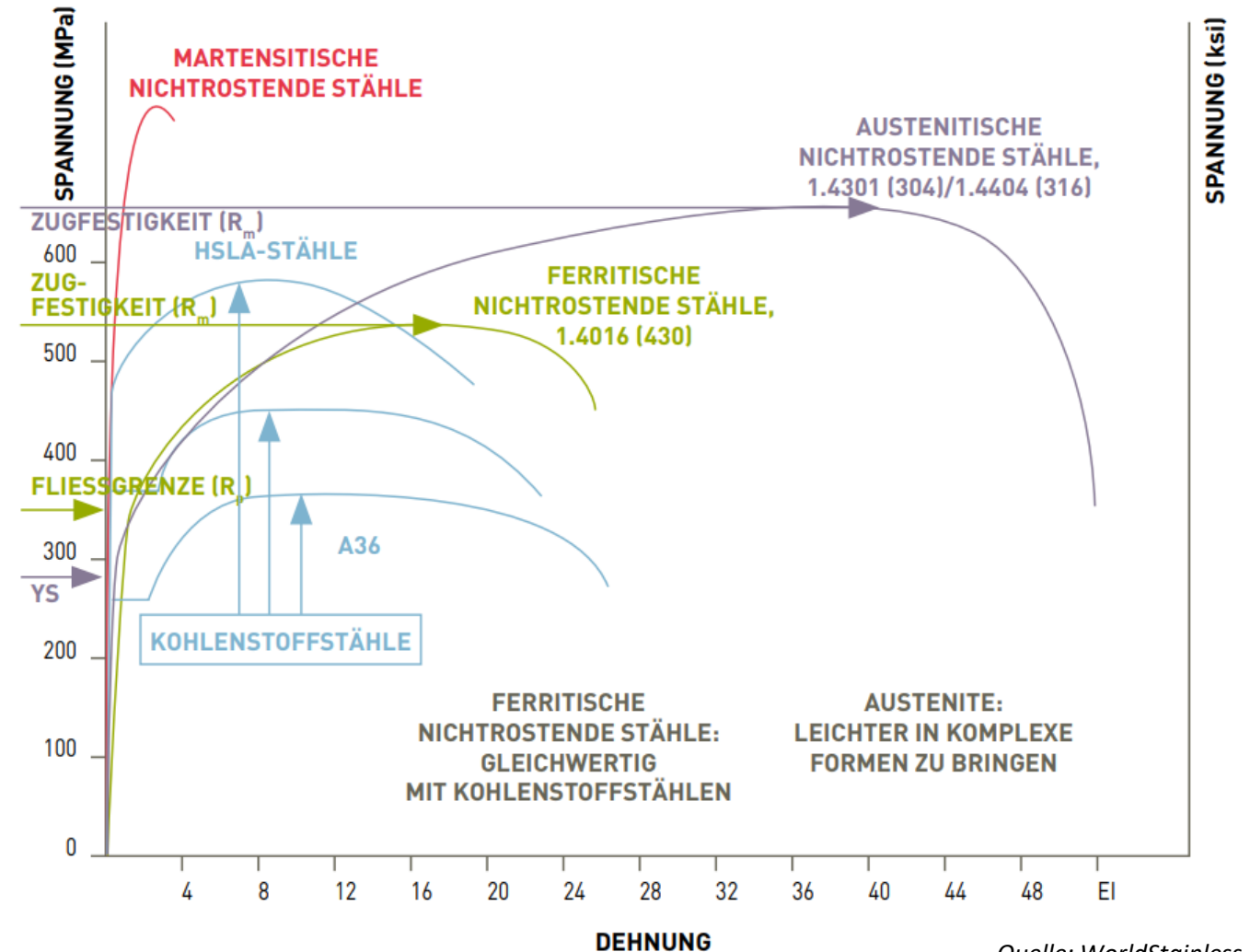
Quelle: WMF

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Nichtrostende Stähle

Beeinflussung des Gefüges und der Eigenschaften

- Man unterscheidet je nach Gefügeart:
 - Hochlegierte ferritische Stähle
 - Hochlegierte martensitische Stähle
 - Hochlegierte austenitische Stähle
 - Hochlegierte Duplex-Stähle (beinhaltet austenitische und ferritische Phase)
- Das Gefüge beeinflusst maßgeblich die Werkstoffeigenschaften und die Verarbeitbarkeit

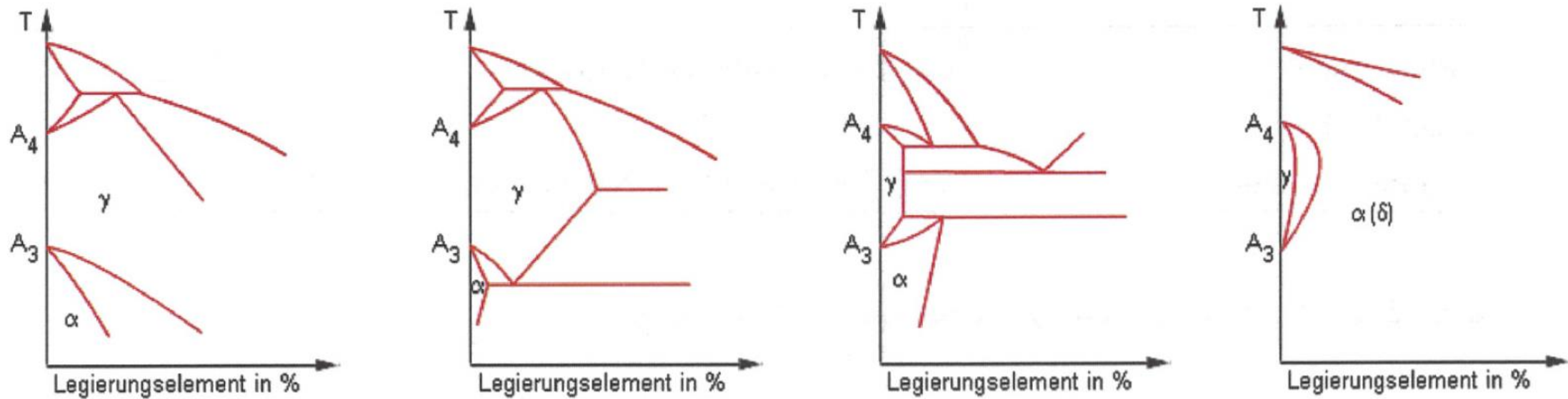


Quelle: WorldStainless

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Nichtrostende Stähle

Das Fe-C Zustandsdiagramm ist bei hochlegierten Stählen nicht mehr gültig, da zusätzliche Legierungselemente das Alpha-, bzw. Gamma-Gebiet erweitern oder einschnüren!



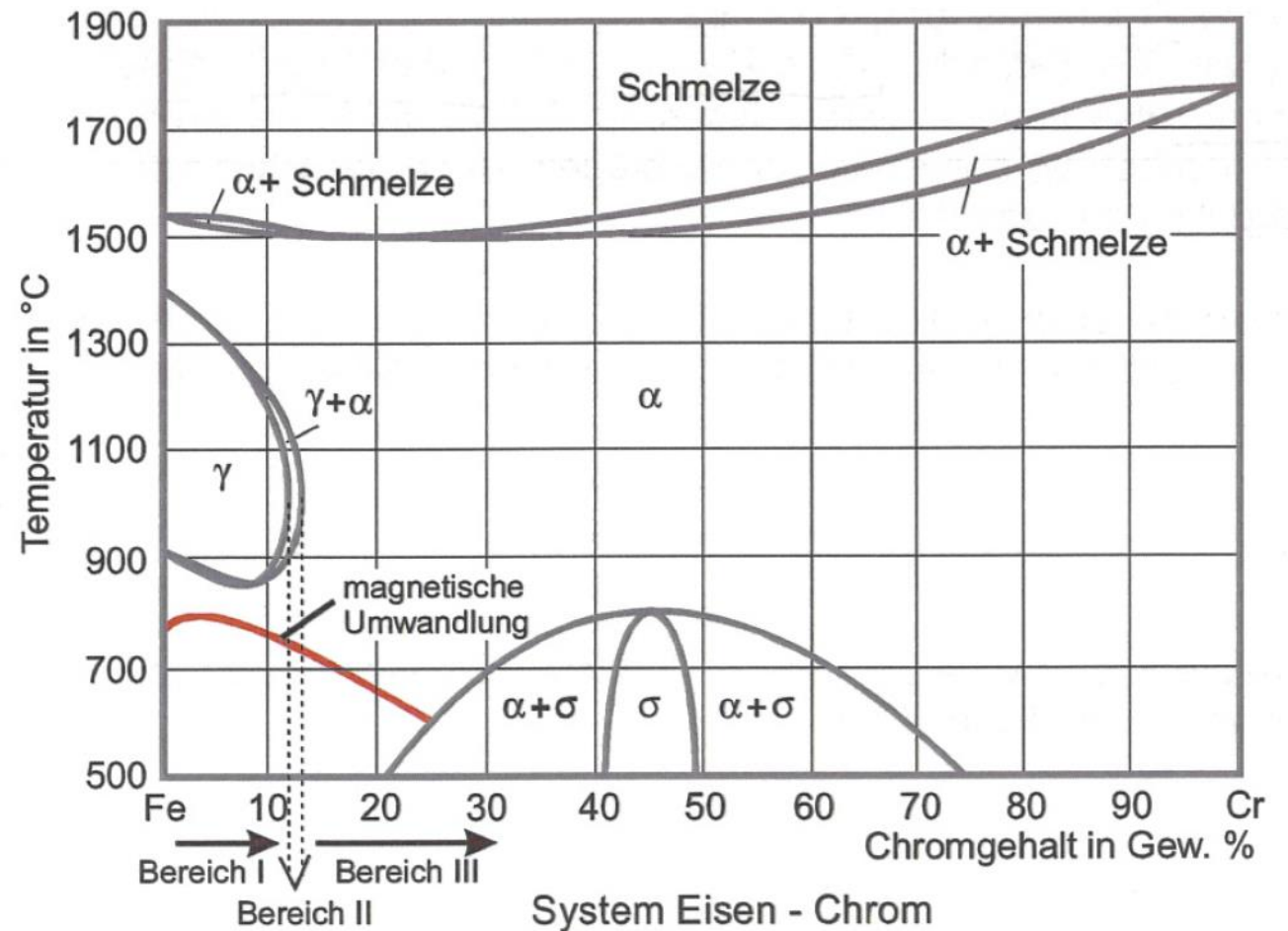
- Erweiterung des Gamma-Gebietes: Ni, C, Co, Mn, N
- Einschnürung des Gamma-Gebietes: Cr, Al, Ti, Ta, Si, Mo, V, W
- Begrenzte Löslichkeit in Gamma und Alpha: C, Cu, N, Zn, B, Nb, Ta, Zr, Ce

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Nichtrostende Stähle

Einfluss des Legierungselementes Chrom

- Bereich I: γ - α -Umwandlung, Entstehungsbedingung der martensitischen Chromstähle ($C > 0,16\%$)
- Bereich II: Entstehungsbedingung semi-ferritischer-Chromstähle ($0,1\% < C < 0,16\%$)
- Bereich III: Umwandlungsfreie, ferritische Chromstähle ($< 0,1\% C$)

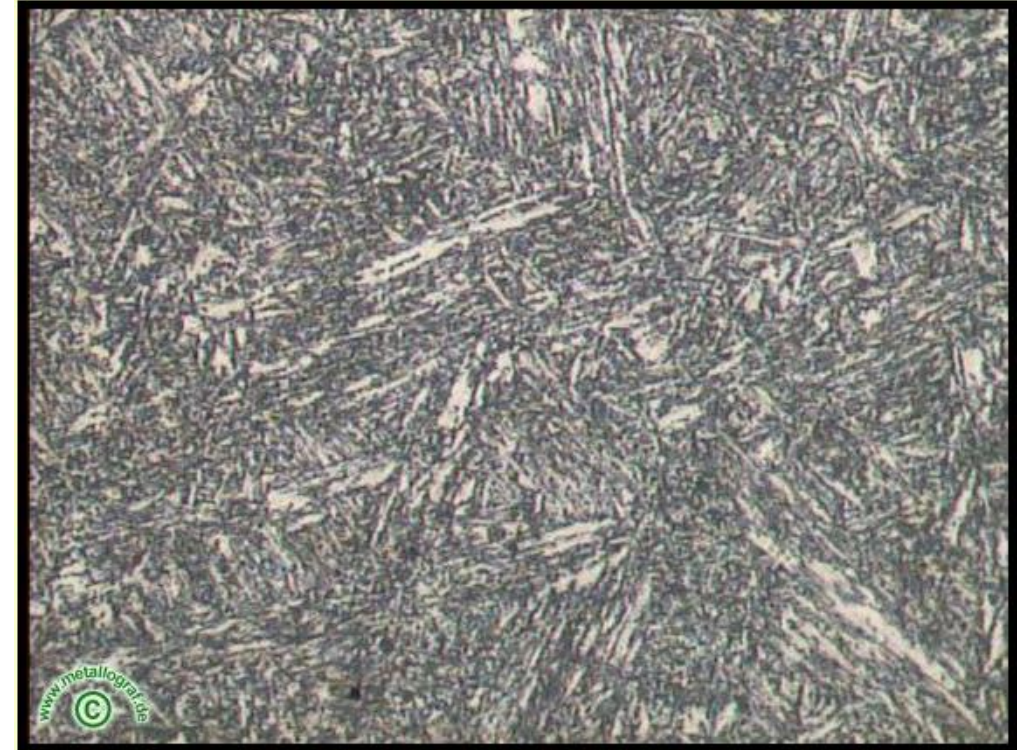


Anwendung von Stahlwerkstoffen

Nichtrostende Stähle

Martensitische Stähle:

- 0,1 – 0,5 %C und bis 17% Cr
- Beispiel: X20Cr13 – $R_{p0,2}$ ca. 450 N/mm², R_m ca. 650 – 800 N/mm²
- Verarbeitung zu korrosionsbeständigen, hochfesten Baustählen
Sowie Wellen, Bolzen, Laufräder, Messer, Schnecken
- Eigenschaften
 - Mittlere Korrosionsbeständigkeit
 - Härtbar
 - Sehr gute Polierbarkeit (Messerstahl)
 - hohe Festigkeit, hohe Dehngrenze
 - Bedingt schweißgeeignet (Kaltrissneigung !!)



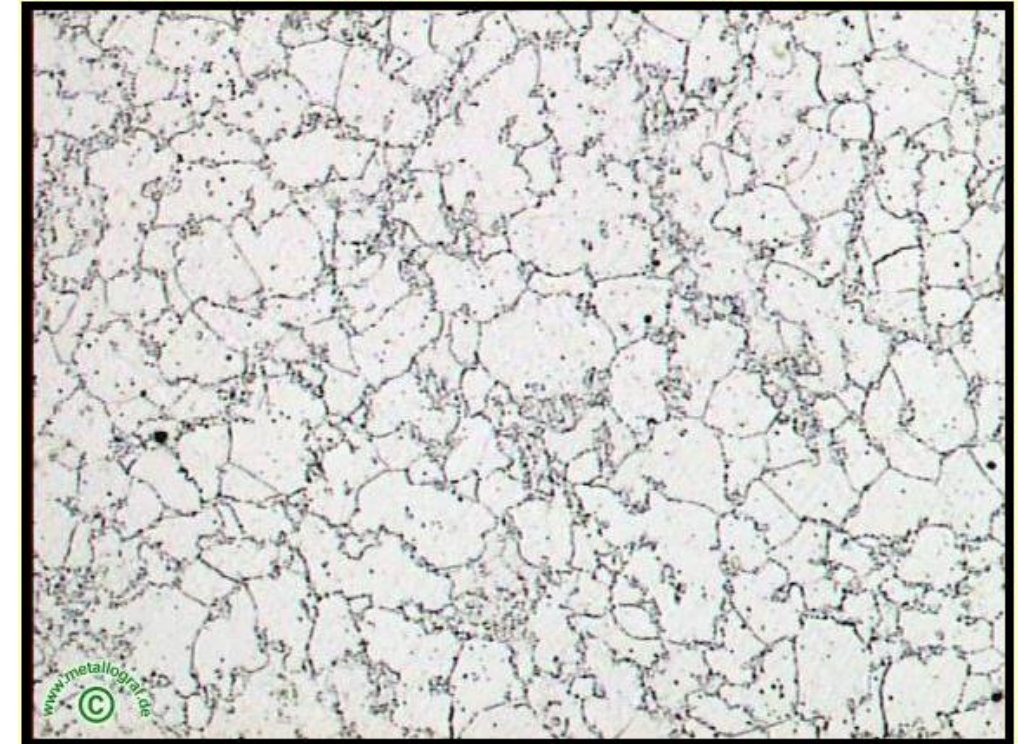
Gefüge eines martensitischen X20Cr13

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Nichtrostende Stähle

Ferritische Stähle:

- C-Anteil von ca. 0,06% und Cr-Anteil 12 – 30%.
- Beispiel: X6Cr17 ($R_{p0,2}$ ca. 240N/mm², R_m ca. 450 – 600 N/mm²)
- Anwendungen im Metallbau und Bauwesen: Beschläge und Verkleidungen für den Innenbereich, Auspuffanlagen
- Eigenschaften
 - Keine hohe Zugfestigkeiten
 - Kaltumformbar, aber weniger zäh als austenitische Güten
 - Bedingt schweißgeeignet (Grobkorn!!)
 - Günstige Variante für den Korrosionsschutz



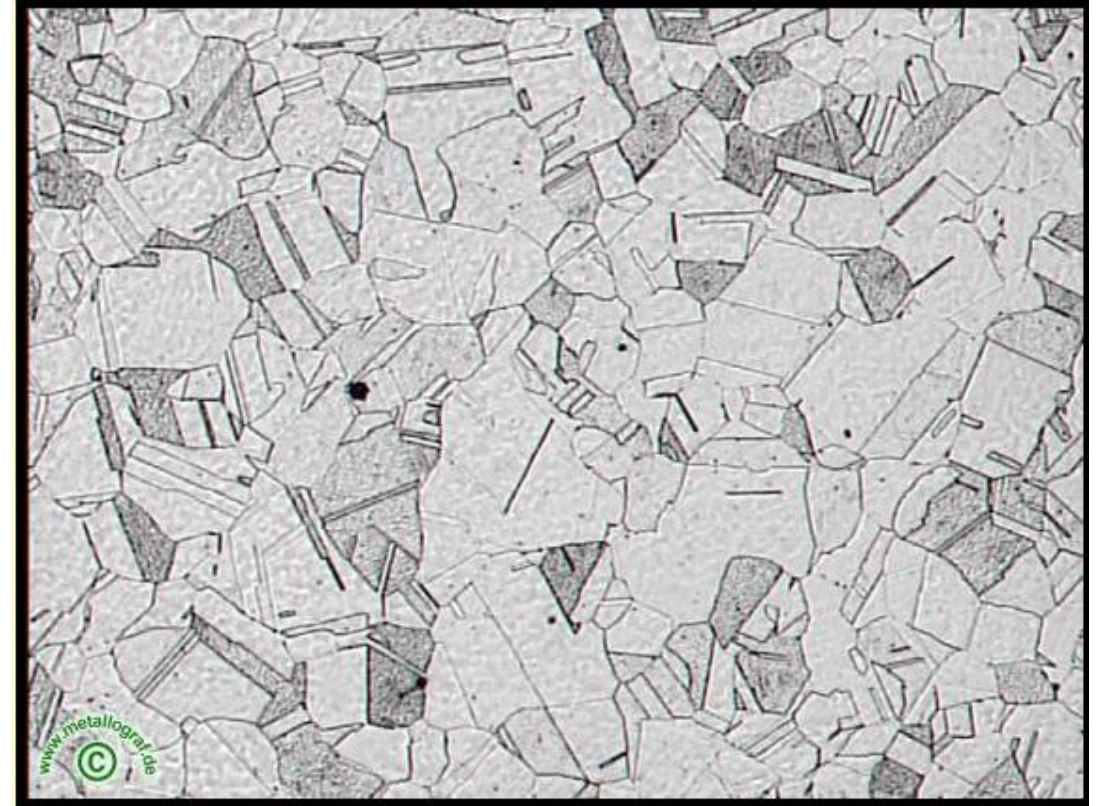
Gefüge eines ferritischen X6Cr17 mit Karbidausscheidungen an den Korngrenzen

Anwendung von Stahlwerkstoffen

Nichtrostende Stähle

Austenitische Stähle:

- 0,06% C, 18%Cr und mind. 8%Ni sowie weiteren Legierungselementen.
- Beispiel:
 - X5CrNi18-10 (1.4301) – ($R_{p0,2}$ ca. 210 N/mm², R_m ca. 520 – 720 N/mm²)
 - X6CrNiTi18-10 (1.4541)
 - X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
- Anwendungen im Bereich der Medizintechnik, Chemieindustrie (Korrosionsschutz!!)
- Eigenschaften
 - Nicht ferromagnetisch
 - Sehr gut kaltumformbar
 - Sehr hohe Zähigkeit und sehr gute Schweißbarkeit



Gefüge eines austenitischen X5CrNi18-10

Anwendung von Stahlwerkstoffen

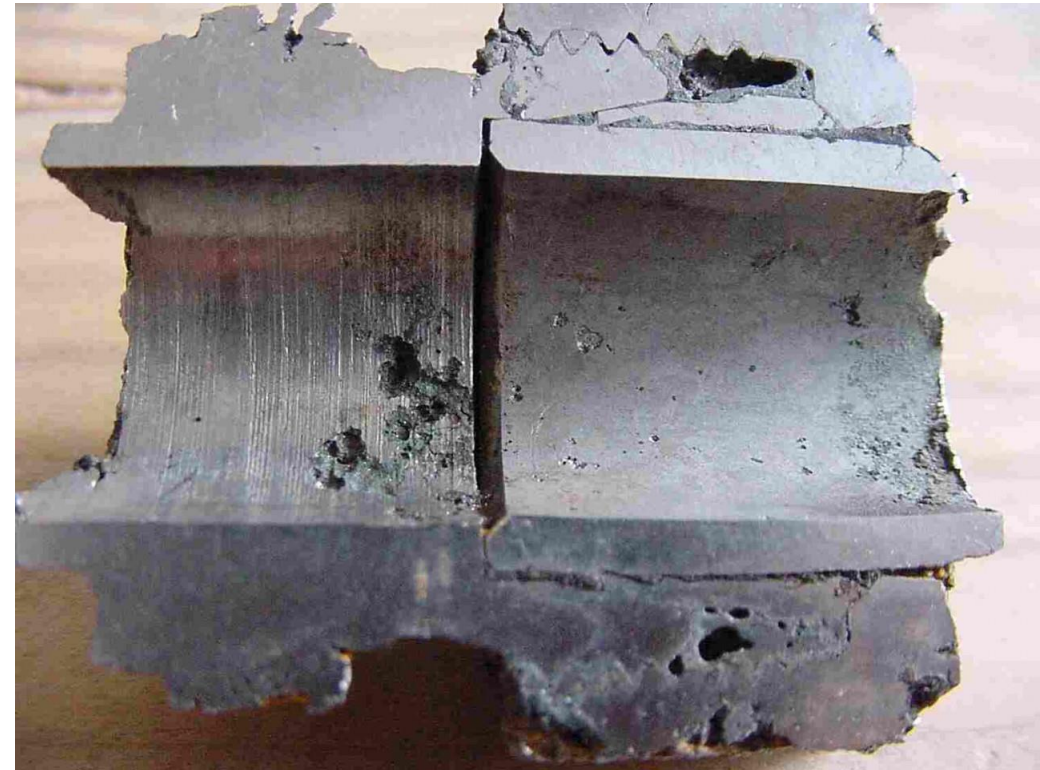
Nichtrostende Stähle

Der Begriff korrosionsbeständig ist relativ. Grundsätzlich kann jeder Stahl oder jedes Metall korrodieren. Es kommt nur auf das Medium an.



Quelle: TPA KKS GmbH

Erscheinungsbild der Lochkorrosion



Quelle: Sachverständigenbüro Holger Döbert

Anwendung von Stahlwerkstoffen

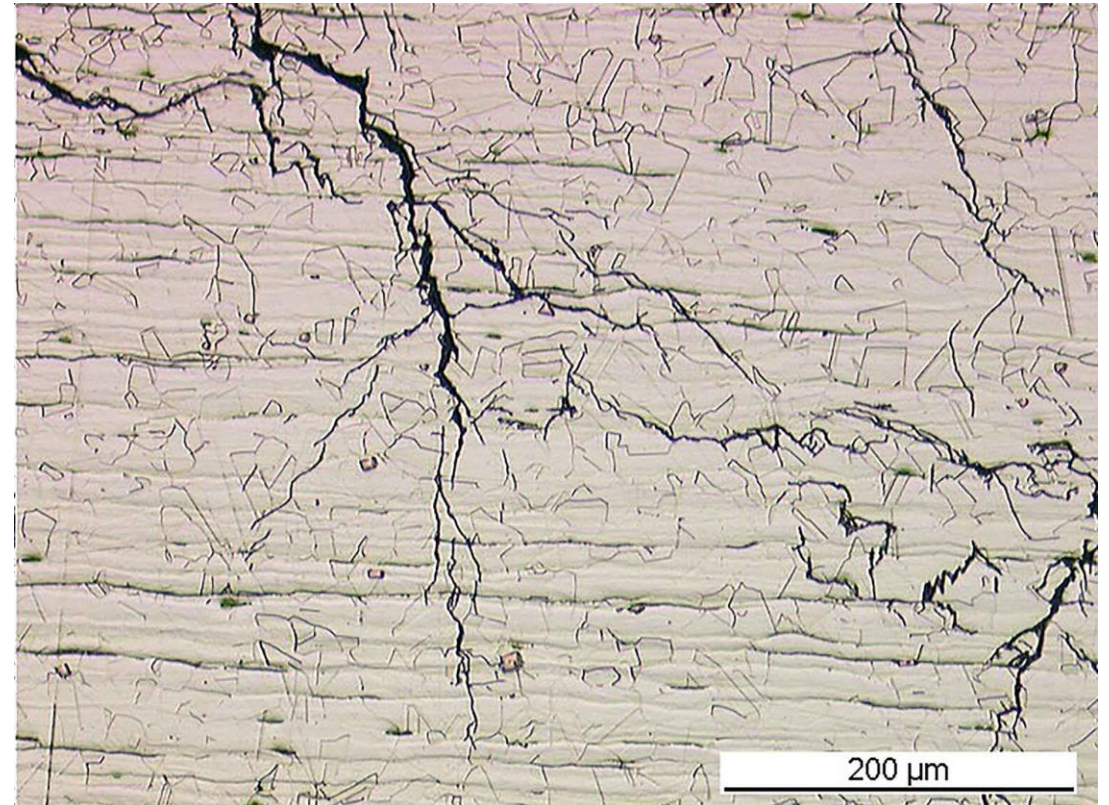
Nichtrostende Stähle

Der Begriff korrosionsbeständig ist relativ. Grundsätzlich kann jeder Stahl oder jedes Metall korrodieren. Es kommt nur auf das Medium an.



Erscheinungsbild der chloridinduzierten, transkristallinen Spannungsrisskorrosion.

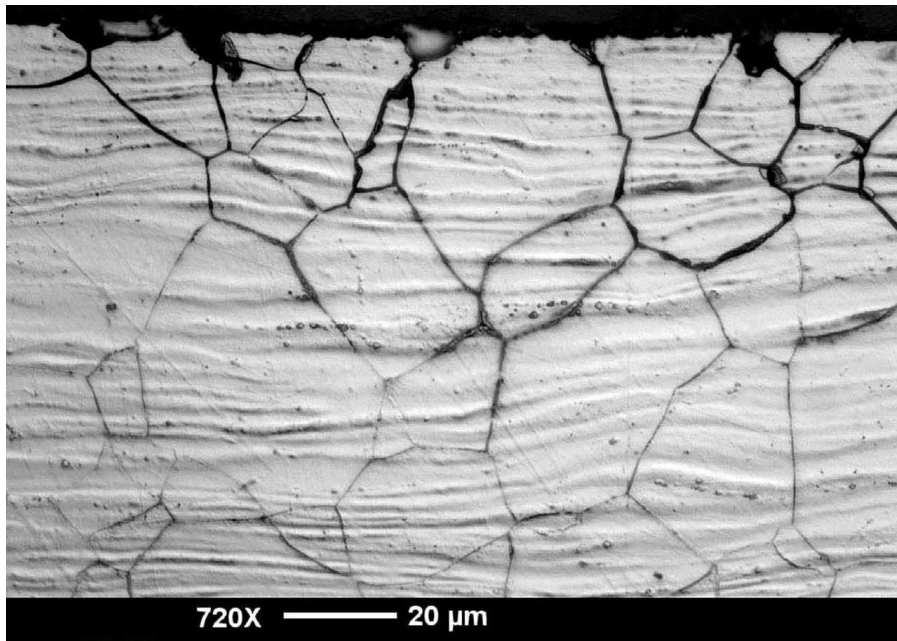
Quelle: Dechema



Anwendung von Stahlwerkstoffen

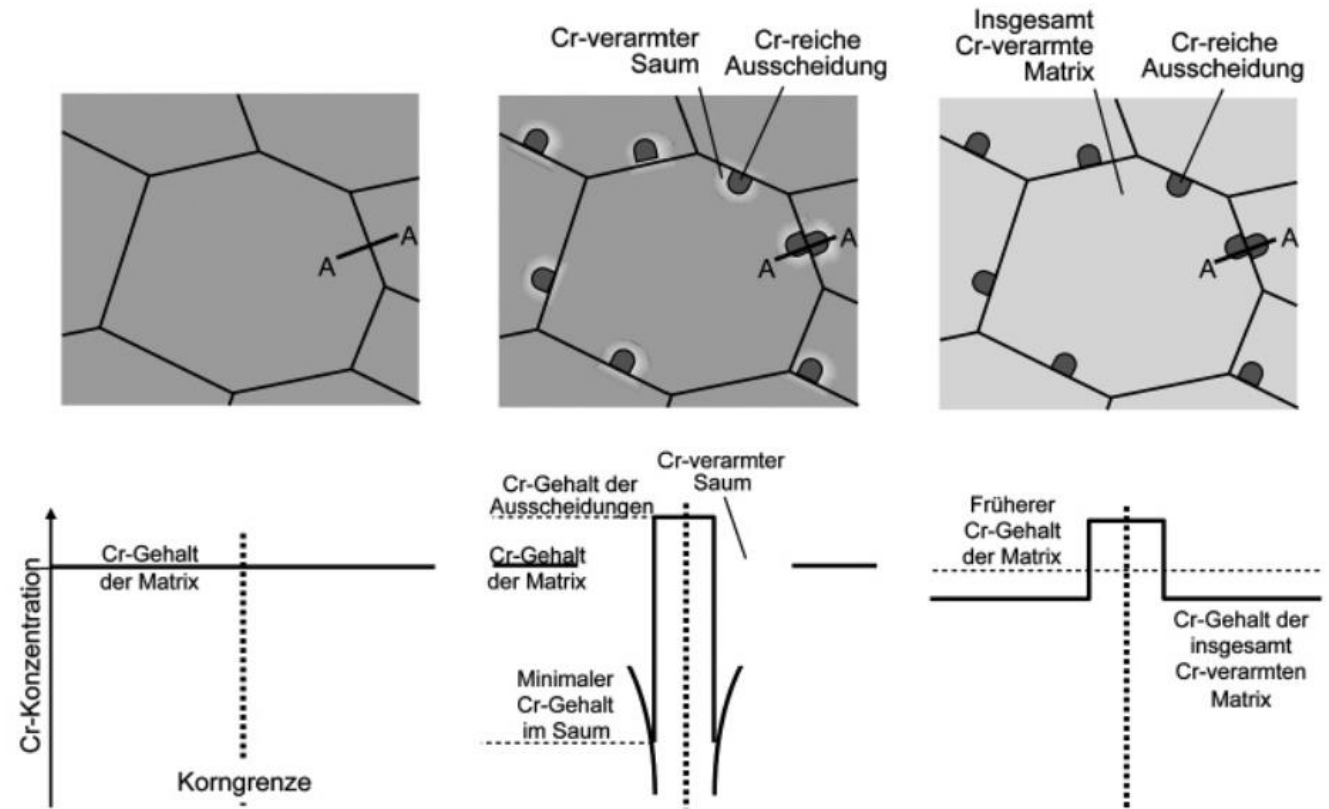
Nichtrostende Stähle

Der Begriff korrosionsbeständig ist relativ. Grundsätzlich kann jeder Stahl oder jedes Metall korrodieren. Es kommt nur auf das Medium an.



Erscheinungsbild der interkristallinen Spannungsrissskorrosion.

Quelle: Wikipedia



Quelle: Wotech